

سَلَم التقيط الرسمي

الفرض الثاني — الفصل الثاني (تنسيق بكالوريا) — الأستاذ عدلي أسعد

المجموع الكلي: 20 / 20

الشعبة: شعبة الرياضيات

السنة: 2027

تعليمات التصحيح

- تُمنح النقطة كاملة عند الإجابة الصحيحة الكاملة (الحساب + التعليل).
- تُخصم 0.25 نقطة عند غياب التعليل أو خطأ في الصياغة الرياضية.
- تُخصم 0.5 نقطة عند خطأ منهجي يؤثر على النتيجة.
- لا تُخصم نقاط على الأخطاء الحسابية غير المؤثرة على المنهجية.
- النقطة 0: عند غياب الإجابة أو خطأ جوهري في الفهم.
- المجموع النهائي يُقَعَّد على 20 (إن كان أكثر، يُعتبر 20).

التمرين الأول (5 نقاط) — الأعداد المركبة (شكل جبري + أسي) — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 1.25

- 0.25 نقطة: $\sqrt{22} = |z|$
- 0.5 نقطة: $\pi/4 = \arg(z)$
- 0.5 نقطة: الشكل الأسي الصحيح

السؤال (2)

20 / 1.5

- 0.5 نقطة: استعمال صيغة موافري
- 0.5 نقطة: $e^{i\pi} \cdot 64$
- 0.5 نقطة: النتيجة الجبرية -64

السؤال (3)

20 / 1.25

- 0.5 نقطة: استعمال $|z|^2/z$
- 0.5 نقطة: حساب $2i - 2 = \bar{z}$
- 0.25 نقطة: النتيجة المبسطة

السؤال (4)

20 / 1

- 0.25 نقطة: حساب $\Delta = -16$
- 0.5 نقطة: $\Delta = (4i)^2$
- 0.25 نقطة: الحلول الصحيحة

التمرين الثاني (5 نقاط) — احتمالات + توزيع ذي الحدين — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 1.5

• 0.25 نقطة: $120 = \binom{10}{3}$

• 0.5 نقطة: $P(3 \text{ حمراء}) = 1/120$

• 0.5 نقطة: $P(\text{نفس اللون}) = 3/10$

• 0.25 نقطة: توضيح التفسير

السؤال (2)

20 / 1.5

• 0.5 نقطة: تحديد التوزيع

• 0.5 نقطة: $E(X) = 1.2$

• 0.5 نقطة: $V(X) = 0.84$

السؤال (3)

20 / 1

• 0.5 نقطة: $P(X = 2) = 0.2646$

• 0.5 نقطة: $P(X \leq 1) = 0.7599$

السؤال (4)

20 / 1

• 0.5 نقطة: الصيغة الصحيحة

• 0.5 نقطة: الحساب العددي

التمرين الثالث (5 نقاط) — متتالية باستعمال الدالة الأسية — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 1.5

- 0.5 نقطة: التهيئة
- 0.5 نقطة: الفرضية
- 0.5 نقطة: الاستنتاج المنطقي

السؤال (2)

20 / 1.25

- 0.5 نقطة: حساب الفرق
- 0.5 نقطة: دراسة إشارة h
- 0.25 نقطة: الاستنتاج

السؤال (3)

20 / 1.25

- 0.5 نقطة: تطبيق IVT
- 0.5 نقطة: حساب القيم
- 0.25 نقطة: الاستنتاج

السؤال (4)

20 / 1

- 0.5 نقطة: استعمال العلاقة $f(\ell) = \ell$
- 0.5 نقطة: النتيجة

التمرين الرابع (5 نقاط) — معادلات أسية و لوغاريتمية — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 1.25

- 0.5 نقطة: شروط الوجود
- 0.5 نقطة: تحويل إلى معادلة جبرية
- 0.25 نقطة: الحل الصحيح

السؤال (2)

20 / 1

- 0.25 نقطة: التحويل
- 0.5 نقطة: حل المعادلة
- 0.25 نقطة: الحلول

السؤال (3)

20 / 1

- 0.5 نقطة: التحويل
- 0.5 نقطة: الحلول

السؤال (4)

20 / 1

- 0.5 نقطة: $\infty+$ (الأسية)
- 0.5 نقطة: 0 (اللوغاريتم)

السؤال (5)

20 / 0.75

- 0.5 نقطة: التكامل $1 =$
- 0.25 نقطة: النتيجة $1 = \ln(e)$